

# $\lambda$ 計算

2026 年 7 月 20 日

## 目次

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | $\lambda$ 計算       | 3 |
| 2 | 単純型付き $\lambda$ 計算 | 5 |
| 3 | 純粋型システム            | 5 |

## 1 λ 計算

**定義 1.1**  $V$  を可算集合とし  $V$  の元を**変数** (variable) と呼ぶことにする.  $\Lambda$  を次の条件を満たす最小の集合とする.

- $V \subset \Lambda$
- $\forall M, N \in \Lambda, (MN) \in \Lambda$
- $\forall x \in V, \forall M \in \Lambda, (\lambda x.M) \in \Lambda$

$\Lambda$  の元を **λ 項** ( $\lambda$ -term) と呼ぶ. □

BNF 記法を用いて  $\lambda$  項  $e$  は次のように定義できる. ただし  $x$  は変数である.

$$e ::= x \mid \lambda x.e \mid ee$$

**注意 1.2**  $M, N, P \in \Lambda$  に対して  $((MN)P)$  を  $MNP$  と表記し  $(\lambda x.(\lambda y.M))$  を  $\lambda x.\lambda y.M$  と表記する. □

**定義 1.3**  $M \in \Lambda$  の自由変数全体の集合  $FV(M)$  を次のようにして帰納的に定める.

- $\forall x \in V, FV(x) = \{x\}$
  - $\forall M, N \in \Lambda, FV(MN) = FV(M) \cup FV(N)$
  - $\forall x \in V, \forall M \in \Lambda, FV(\lambda x.M) = FV(M) \setminus \{x\}$
- 

**定義 1.4**  $M \in \Lambda$  の変数全体の集合  $Var(M)$  を次のようにして帰納的に定める.

- $\forall x \in V, Var(x) = \{x\}$
  - $\forall M, N \in \Lambda, Var(MN) = Var(M) \cup Var(N)$
  - $\forall x \in V, \forall M \in \Lambda, Var(\lambda x.M) = Var(M) \cup \{x\}$
- 

**定義 1.5**  $M, N \in \Lambda$  に対して  $M[x := N] \in \Lambda$  を次のようにして帰納的に定める.

- $\forall x \in V, x[x := N] \equiv N$
  - $\forall x, y \in V, x \neq y \implies y[x := N] \equiv y$
  - $\forall P, Q \in \Lambda, (PQ)[x := N] \equiv (P[x := N])(Q[x := N])$
  - $\forall P \in \Lambda, (\lambda x.P)[x := N] \equiv \lambda y.(P[x := N])$
- 

**定義 1.6**  $M \in \Lambda$  とし  $x, z \in V, y \notin Var(M)$  とする.  $M\langle x \mapsto y \rangle$  を次のようにして帰納的に定める.

- $x\langle x \mapsto y \rangle \equiv y$
- $x \neq z \implies z\langle x \mapsto y \rangle \equiv z$
- $\forall P, Q \in \Lambda, (PQ)\langle x \mapsto y \rangle \equiv (P\langle x \mapsto y \rangle)(Q\langle x \mapsto y \rangle)$

- $z \neq x \implies (\lambda z.P)\langle x \mapsto y \rangle \equiv \lambda z.(P\langle x \mapsto y \rangle)$

□

**定義 1.7**  $\Lambda$  上の 2 項関係  $\rightarrow_\alpha \subset \Lambda \times \Lambda$  を次のようにして定める.

$$\rightarrow_\alpha := \{(\lambda x.M, \lambda y.(M\langle x \mapsto y \rangle)) \mid x, y \in V, M \in \Lambda, y \notin \text{Ver}(M)\}$$

$\rightarrow_\alpha$  を  $\alpha$  ステップ ( $\alpha$ -step) と呼ぶ. つまり  $x, y \in V, M \in \Lambda, y \notin \text{Ver}(M)$  に対して

$$\lambda x.M \rightarrow_\alpha \lambda y.(M\langle x \mapsto y \rangle)$$

である.

□

**定義 1.8**  $\equiv_\alpha \subset \Lambda \times \Lambda$  を次の条件を満たす最小の  $\lambda$  上の 2 項関係とする.

- $\rightarrow_\alpha \subset \equiv_\alpha$
- $\equiv_\alpha$  は同値関係
- $\forall z \in V, \forall M, M', N \in \Lambda, (M \equiv_\alpha M' \implies (MN \equiv_\alpha M'N) \wedge (NM \equiv_\alpha NM') \wedge (\lambda z.M \equiv_\alpha \lambda z.M'))$

$\equiv_\alpha$  を  $\alpha$  変換 ( $\alpha$ -conversion) という.

□

**例 1.9**  $\lambda x.\lambda y.x \equiv_\alpha \lambda y.\lambda x.y$

□

**定義 1.10**  $\Lambda$  上の 2 項関係  $\rightarrow_\beta \subset \Lambda \times \Lambda$  を次のようにして定める.

$$\rightarrow_\beta := \{((\lambda x.M)N, M[x := N]) \mid x \in V, M, N \in \Lambda\}$$

$\rightarrow_\beta$  を 1 ステップ  $\beta$  簡約 (one-step  $\beta$ -reduction) という.

□

**定義 1.11**  $\rightarrow_\beta \subset \Lambda \times \Lambda$  を次の条件を満たす最小の  $\lambda$  上の 2 項関係とする.

- $\rightarrow_\beta \subset \twoheadrightarrow_\beta$
- $\twoheadrightarrow_\beta$  は反射的かつ推移的.

$\twoheadrightarrow_\beta$  を  $\beta$  簡約 ( $\beta$ -reduction) という.

□

**定義 1.12**  $=_\beta \subset \Lambda \times \Lambda$  を次の条件を満たす最小の  $\lambda$  上の 2 項関係とする.

- $\rightarrow_\beta \subset =_\beta$
- $=_\beta$  は同値関係.

$=_\beta$  を  $\beta$  変換 ( $\beta$ -conversion) という.

□

**定理 1.13** (Church-Rosser)

$$\forall M, N_1, N_2 \in \Lambda, ((M \twoheadrightarrow_\beta N_1 \wedge M \twoheadrightarrow_\beta N_2) \implies (\exists N_3 \in \Lambda, N_1 \twoheadrightarrow_\beta N_3) \wedge (N_2 \twoheadrightarrow_\beta N_3))$$

が成り立つ.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\beta} & N_1 \\ \beta \downarrow & & \downarrow \beta \\ N_2 & \dashrightarrow & N_3 \end{array}$$

□

## 2 単純型付き $\lambda$ 計算

**定義 2.1**  $\mathbb{B}$  を空でない集合とし  $\mathbb{B}$  の元を**基底型** (base type) と呼ぶことにする.  $\mathbb{T}$  を次の条件を満たす最小の集合とする.

- $\mathbb{B} \subset \mathbb{T}$
- $\forall A, B \in \mathbb{T}, (A \rightarrow B) \in \mathbb{T}$

$\mathbb{T}$  の元を**型** (type) という. BNF 記法を用いて型は  $A, B ::= \iota \mid (A \rightarrow B)$  と定義できる. ただし  $\iota \in \mathbb{B}$  である.  
□

**命題 2.2** 任意の  $A \in \mathbb{T}$  は  $\mathbb{B}$  の元か  $A_1, A_2 \in \mathbb{T}$  により一意的に  $(A_1 \rightarrow A_2)$  と表される. □

**注意 2.3**  $A, B, C \in \mathbb{T}$  に対して  $(A \rightarrow (B \rightarrow C))$  を  $A \rightarrow B \rightarrow C$  と表す. □

## 3 純粋型システム

**定義 3.1**  $\mathcal{S}$  を集合,  $\mathcal{A} \subset \mathcal{S} \times \mathcal{S}$ ,  $\mathcal{R} \subset \mathcal{S} \times \mathcal{S} \times \mathcal{S}$  とする.  $S = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{R})$  を**仕様** (specification) とよび  $\mathcal{S}$ ,  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{R}$  それぞれの元を**ソート** (sort), **公理** (axiom), **規則** (rule) と呼ぶ. □